

První a druhá impulzová věta

→ soustava hmotných bodů

- soubor více hmotných bodů
 - určena polohami $\vec{r}_j$ a hmotnostmi m_j
 - volná SHB - $\vec{r}_j$ jsou nezávislé, má 3N stupňů volnosti
 - tuhá SHB - $\vec{r}_j$ nejsou nezávislé, jejich vzájemné polohy se nemění
- $\Rightarrow$ 6 stupňů volnosti $\begin{cases} 3 \text{ poloha} \\ 3 \text{ rotace} \end{cases}$

→ tuhé těleso

- model reálných těles
- limita tuhé SHB s $N \rightarrow \infty$
- $\vec{r}_j, m_j \rightarrow \rho(\vec{r})$ hustota $dm = \rho dV$
- působení sil má pouze pohybové účinky, nikoliv deformace!
- 3 polohové a 3 rotační stupně volnosti

→ hmotný střed

- charakterizuje polohu SHB / TT

$$\vec{r}_s := \frac{\sum m_j \vec{r}_j}{\sum m_j} = \frac{\int d\vec{r} \rho(\vec{r}) \vec{r}}{\int d\vec{r} \rho(\vec{r})}$$

Charlesova věta

→ pohyb tuhého tělesa lze vždy vždělit na

- translační pohyb: všechny body tělesa se pohybují po rovnoběžných trajektoriích se stejným vektorem rychlosti
- rotační pohyb: všechny body se pohybují po kružnicích se středy na ose otáčení se stejnou úhlovou rychlostí

→ síly působící v SHB: $\vec{F}_j = \vec{F}_j^I + \vec{F}_j^E$

- externí $\rightarrow$ působení od objektů mimo SHB
- interní $\rightarrow$ působení od ostatních bodů v SHB

$$\vec{F}_j^I = \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij} \leftarrow \text{síla, kterou } i\text{-tý bod působí na } j\text{-tý}$$

→ moment sil působící v SHB $\vec{M}_j = \vec{M}_j^I + \vec{M}_j^E$

- externí $\rightarrow$ moment sil působící od objektů mimo SHB

$$\vec{M}_j^E = \vec{r}_j \times \vec{F}_j^E$$

- interní $\rightarrow$ moment sil působící od ostatních bodů v SHB

$$\vec{M}_j^I = \vec{r}_j \times \vec{F}_j^I = \sum_{i \neq j} \vec{r}_j \times \vec{F}_{ij}$$

1. Impulzová věta

Časová změna celkové hybnosti soustavy je rovna součtu všech vnějších působících sil na soustavu.

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \vec{F}_E$$

$$\bullet \vec{P} = \sum_j \vec{p}_j = \sum_j m_j \vec{v}_j$$

$$\bullet \vec{F}_E = \sum_j \vec{F}_j^E$$

Dk

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_j \frac{d\vec{p}_j}{dt} \stackrel{2.NZ}{=} \sum_j \vec{F}_j = \sum_j (\vec{F}_j^I + \vec{F}_j^E)$$

$$= \vec{F}_E + \underbrace{\sum_j \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij}}_{=0} = \vec{F}_E$$

$$\sum_j \sum_{i \neq j} \vec{F}_{ij} = \frac{1}{2} \sum_j \sum_{i \neq j} (\vec{F}_{ij} + \vec{F}_{ji}) = 0 \text{ podle 3.NZ}$$

2. Impulzová věta

Časová derivace celkového momentu hybnosti soustavy je rovna součtu všech momentů vnějších sil působících na soustavu

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}_E$$

$$\bullet \vec{L} = \sum_j \vec{L}_j = \sum_j \vec{r}_j \times \vec{p}_j = \sum_j m_j \vec{r}_j \times \vec{v}_j$$

$$\bullet \vec{M}_E = \sum_j \vec{M}_j^E$$

Dk

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_j \frac{d}{dt} (\vec{r}_j \times \vec{p}_j) = \sum_j \left[\underbrace{\vec{v}_j \times \vec{p}_j}_{=0 \text{ } \vec{v}_j \parallel \vec{p}_j} + \vec{r}_j \times \frac{d\vec{p}_j}{dt} \right]$$

$$\stackrel{2.NZ}{=} \sum_j \vec{r}_j \times \vec{F}_j = \sum_j \vec{r}_j \times \vec{F}_j^E + \underbrace{\sum_j \vec{r}_j \times \vec{F}_j^I}_{=0}$$

$$= \sum_j \vec{M}_j^E = \vec{M}_E$$

$$\sum_j \vec{r}_j \times \vec{F}_j^I = \sum_j \sum_{i \neq j} \vec{r}_j \times \vec{F}_{ij} = \frac{1}{2} \sum_j \sum_{i \neq j} (\vec{r}_j \times \vec{F}_{ij} + \vec{r}_i \times \vec{F}_{ji})$$

$$\stackrel{3.NZ}{=} \frac{1}{2} \sum_j \sum_{i \neq j} (\underbrace{(\vec{r}_j - \vec{r}_i) \times \vec{F}_{ij}}_{=0 \text{ protože } \vec{r}_{ji} := \vec{r}_j - \vec{r}_i \parallel \vec{F}_{ij}^I})$$